해설 묽은 황산(H_2SO_4)은 2개의 양이온($2H^+$)과 1개의 음이온(SO_4^{--})으로 전리되고, 아연판(Zn)은 이온화 경향이 강하므로 아연 이온(Zn^{++})으로 되어 황산(H_2SO_4) 속으로 용해된다. 따라서, 아연판은 음으로 대전되고 용해된 아연 이온(Zn^{++})은 곧 SO_4^{--} 이온과 결합하여 황산아연($ZnSO_4$)의 형태로 황산 속에 존재한다. 한편 수소 이온 $2H^+$의 일부는 구리판에 부착하여 이것을 양으로 대전시킨다.

★ **21** 2극 3,600[rpm]인 동기 발전기와 병렬 운전하려는 12극 발전기의 회전수는 몇 [rpm]인가?

① 3,600 ② 1,200
③ 1,800 ④ 600

해설 동기 발전기의 병렬 운전 조건에서 주파수가 같아야 하므로 $f=\frac{N_{s1}P_1}{120}=\frac{3,600\times 2}{120}=60[\text{Hz}]$

$N_{s2}=\frac{120f}{P_2}=\frac{120\times 60}{12}=600[\text{rpm}]$

★★★ **22** 직류 전동기에서 전부하 속도가 1,200[rpm], 속도 변동률이 2[%]일 때, 무부하 회전 속도는 몇 [rpm]인가?

출제빈도

① 1,154 ② 1,200
③ 1,224 ④ 1,248

해설
- 속도 변동률 $\varepsilon=\frac{N_0-N_n}{N_n}\times 100[\%]$
- 무부하 속도 $N_0=N_n(1+\varepsilon)$
$=1,200(1+0.02)$
$=1,224[\text{rpm}]$

★★ **23** 가공 전선로의 인입구에 설치하거나 금속관이나 합성수지관으로부터 전선을 뽑아 전동기 단자 부근에 접속할 때 관 단에 사용하는 재료는?

① 부싱 ② 엔트런스 캡
③ 터미널 캡 ④ 로크 너트

해설 터미널 캡은 배관 공사 시 금속관이나 합성수지관으로부터 전선을 뽑아 전동기 단자 부근에 접속할 때, 또는 노출 배관에서 금속 배관으로 변경 시 전선 보호를 위해 관 끝에 설치하는 것으로 서비스 캡이라고도 한다.

★★ **24** 전자 유도 현상에 의한 기전력의 방향을 정의한 법칙은?

① 렌츠의 법칙
② 플레밍의 법칙
③ 패러데이의 법칙
④ 줄의 법칙

해설 렌츠의 법칙은 전자 유도 현상에 의한 유도 기전력의 방향을 정의한 법칙으로서 "유도 기전력은 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 발생한다."는 법칙이다.

★ **25** 주택, 아파트인 경우 표준 부하는 몇 [VA/m²]인가?

① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

해설 건물의 종류에 대응한 표준 부하

건물의 종류	표준 부하[VA/m²]
공장, 공회당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장	10
기숙사, 여관, 호텔, 병원, 학교, 음식점, 다방, 대중목욕탕	20
사무실, 은행, 상점, 이발소, 미용원	30
주택, 아파트	40

★ **26** 자체 인덕턴스 0.1[H]의 코일에 5[A]의 전류가 흐르고 있다. 축적되는 전자 에너지[J]는?

① 0.25 ② 0.5
③ 1.25 ④ 2.5

해설 $W=\frac{1}{2}LI^2=\frac{1}{2}\times 0.1\times 5^2=1.25[\text{J}]$

정답 21.④ 22.③ 23.③ 24.① 25.④ 26.③